

Принципы восприятия подвижных объектов. Приложения

Ш. Ульман

1979

Оригинал: Ullman S. The Interpretation of Visual Motion.

Cambridge (Mass.): MIT Press, 1979.

Рус. изд.: Ульман Ш. Принципы восприятия подвижных объектов.

М.: Радио и связь, 1983. — 167 с.

Аннотация

Авторы сайта сочли полезным опубликовать полный текст двух приложений из книги Ш. Ульмана «Принципы восприятия подвижных объектов» (с. 142–149 русского издания), поскольку именно в них вынесены выкладки, существенные для понимания всей работы: доказательство теоремы о структуре по движению (приложение 1) и вывод полярного уравнения для восстановления структуры по перспективным проекциям с явными выражениями его коэффициентов (приложение 2). Полный текст книги читатель может самостоятельно найти в сети или приобрести это букинистическое издание.

При наборе исправлены и отмечены редакторскими примечаниями две типографские опечатки оригинала — в уравнениях (П1.6) и (П2.7).

1. Теорема о структуре по движению

Теорема о структуре по движению: *если даны три различные ортогональные проекции¹ четырёх точек, не лежащих в одной плоскости и принадлежащих сохраняющей форму конфигурации, то их структура и движение, совместимые с указанными тремя изображениями, определяются однозначно с точностью до симметрии относительно плоскости изображения.*

Замечание. Предполагается, что соответствие между проекциями уже установлено. Иначе говоря, известно, какие точки заданных трёх изображений являются проекциями той же самой исходной пространственной точки.

Обозначения. Пусть O , A , B и C — указанные четыре точки. Движение объекта состоит из сдвига и поворота. По ортогональной проекции нельзя восстановить сдвиг в глубину, а остающаяся компонента сдвига восстанавливается тривиально, поскольку она одинакова в пространстве и на плоскости изображения. Предполагается также, что уже найдены соответствующие друг другу точки (т.е. три проекции той же самой пространственной точки). Исходную задачу поэтому можно сформулировать следующим образом: заданы ортогональные проекции четырёх точек O , A , B и C на три различные плоскости π_1 , π_2 и π_3 . Требуется реконструировать исходную трёхмерную конфигурацию этих точек.

¹Прим. перев. Имеются в виду ортогональные проекции на плоскость изображения.

Выберем фиксированную систему координат с началом в точке O . Пусть $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ — векторы от точки O соответственно к точкам A , B и C . Пусть каждое изображение имеет двумерную систему координат (p_i, q_i) с началом в точке, являющейся изображением точки O , т. е. $\mathbf{p}_i$ и $\mathbf{q}_i$ — ортогональные единичные векторы на плоскости π_i . Пусть координаты точек A , B и C на плоскости π_i (координаты их изображений) есть $(x_{ai}, y_{ai}, x_{bi}, y_{bi}, x_{ci}, y_{ci})$ для $i = 1, 2, 3$. Наконец, пусть $\mathbf{u}_{ij}$ — единичный вектор, принадлежащий линии пересечения плоскостей π_i и π_j .

Координаты изображений рассматриваемых точек задаются:

$$\begin{aligned} x_{ai} &= \mathbf{a} \mathbf{p}_i; & y_{ai} &= \mathbf{a} \mathbf{q}_i; \\ x_{bi} &= \mathbf{b} \mathbf{p}_i; & y_{bi} &= \mathbf{b} \mathbf{q}_i; \\ x_{ci} &= \mathbf{c} \mathbf{p}_i; & y_{ci} &= \mathbf{c} \mathbf{q}_i. \end{aligned} \quad (\text{П1.1})$$

Единичный вектор $\mathbf{u}_{ij}$ лежит на плоскостях π_i и π_j , точки которых определяются соответственно системами координат (p_i, q_i) и (p_j, q_j) . Отсюда

$$\mathbf{u}_{ij} = \alpha_{ij} \mathbf{p}_i + \beta_{ij} \mathbf{q}_i, \quad \alpha_{ij}^2 + \beta_{ij}^2 = 1; \quad (\text{П1.2})$$

$$\mathbf{u}_{ij} = \gamma_{ij} \mathbf{p}_j + \delta_{ij} \mathbf{q}_j, \quad \gamma_{ij}^2 + \delta_{ij}^2 = 1. \quad (\text{П1.3})$$

Из (П1.2) и (П1.3) следует векторное уравнение

$$\alpha_{ij} \mathbf{p}_i + \beta_{ij} \mathbf{q}_i = \gamma_{ij} \mathbf{p}_j + \delta_{ij} \mathbf{q}_j. \quad (\text{П1.4})$$

Скалярно умножая уравнение (П1.4) соответственно на векторы $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$, получаем

$$\begin{aligned} \alpha_{ij} x_{ai} + \beta_{ij} y_{ai} &= \gamma_{ij} x_{aj} + \delta_{ij} y_{aj}; \\ \alpha_{ij} x_{bi} + \beta_{ij} y_{bi} &= \gamma_{ij} x_{bj} + \delta_{ij} y_{bj}; \\ \alpha_{ij} x_{ci} + \beta_{ij} y_{ci} &= \gamma_{ij} x_{cj} + \delta_{ij} y_{cj}. \end{aligned} \quad (\text{П1.5})$$

Эти три уравнения относительно $(\alpha_{ij}, \beta_{ij}, \gamma_{ij}, \delta_{ij})$ линейно независимы. Чтобы это показать, предположим, что существуют три скаляра η , λ и μ , такие, что

$$\begin{aligned} \eta \mathbf{p}_i \mathbf{a} + \lambda \mathbf{p}_i \mathbf{b} + \mu \mathbf{p}_i \mathbf{c} &= 0; \\ \eta \mathbf{q}_i \mathbf{a} + \lambda \mathbf{q}_i \mathbf{b} + \mu \mathbf{q}_i \mathbf{c} &= 0; \\ \eta \mathbf{p}_j \mathbf{a} + \lambda \mathbf{p}_j \mathbf{b} + \mu \mathbf{p}_j \mathbf{c} &= 0; \\ \eta \mathbf{q}_j \mathbf{a} + \lambda \mathbf{q}_j \mathbf{b} + \mu \mathbf{q}_j \mathbf{c} &= 0. \end{aligned} \quad (\text{П1.6})$$

Отсюда² следует, что вектор $\theta = \eta \mathbf{a} + \lambda \mathbf{b} + \mu \mathbf{c}$ должен быть ортогональным к единичным векторам $\mathbf{p}_i$, $\mathbf{q}_i$ и $\mathbf{p}_j$, $\mathbf{q}_j$. Но поскольку плоскости π_i и π_j различны, то $\theta = 0$. Заметим, что

²Прим. ред. В (П1.6) в третьей и четвёртой строках первый коэффициент (при $\mathbf{a}$) в оригинале напечатан как μ ; здесь исправлено на η — этого требует равенство $\theta = \eta \mathbf{a} + \lambda \mathbf{b} + \mu \mathbf{c}$ и условия ортогональности, используемые в этом же абзаце.

точки O, A, B и C не лежат в одной плоскости, поэтому равенство $\theta = \eta\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b} + \mu\mathbf{c} = 0$ приводит к тому, что $\eta = \lambda = \mu = 0$. Итак, уравнения (П1.5) действительно линейно независимы.

Если учесть дополнительное соотношение $\alpha_{ij}^2 + \beta_{ij}^2 = \gamma_{ij}^2 + \delta_{ij}^2 = 1$, то уравнения (П1.5) имеют два решения, различающиеся только знаком. Выбирая одно из них, находим (с точностью до знака) составляющие векторов $\mathbf{u}_{ij}$ относительно систем координат (p_i, q_i) и (p_j, q_j) . Далее можно определить расстояния:

$$\begin{aligned} d_1 &= \|\mathbf{u}_{12} - \mathbf{u}_{13}\|; \\ d_2 &= \|\mathbf{u}_{12} - \mathbf{u}_{23}\|; \\ d_3 &= \|\mathbf{u}_{13} - \mathbf{u}_{23}\|. \end{aligned} \quad (\text{П1.7})$$

Рассмотрим теперь треугольник со сторонами d_1, d_2 и d_3 . Если существует решение задачи реконструкции, то имеется, по крайней мере, один такой треугольник. Однако он может вырождаться, если хотя бы одно из расстояний оказывается равным нулю. В невырожденном случае этот треугольник единственный, и все его вершины лежат на единичном расстоянии от начала координат³. Таким образом, три вершины и начало координат определяют две симметричные друг другу пирамиды. Для каждой пирамиды известны проекции точек A, B и C на три плоскости, которые определяют единственную трёхмерную конфигурацию.

Вырожденный случай. Если одно из расстояний $d_i = 0$ ($i = 1, 2, 3$), то все они равны нулю и пирамида вырождается в линию. В противном случае совпадали бы две плоскости π_i ($i = 1, 2, 3$), что противоречило бы предположению об их различии. Прежде чем рассматривать вырожденный случай, докажем две леммы.

Пусть $p_1 = (x_1, y_1)$; $p_2 = (x_2, y_2)$ и $q_1 = (x'_1, y'_1)$; $q_2 = (x'_2, y'_2)$ есть четыре точки, лежащие на некоторой плоскости (x, y) такие, что точки q_1 и q_2 не являются отражением точек p_1 и p_2 относительно оси y , и пусть линии p_1q_1 и p_2q_2 (которые будем называть траекториями) параллельны оси x . Повернём теперь пару точек q_1 и q_2 на угол α относительно начала координат O . В результате они переходят в точки $q'_1 = (u_1, v_1)$ и $q'_2 = (u_2, v_2)$. Считается, что точки O, p_1 и p_2 не лежат на одной прямой.

Лемма 1. *Существует точно один угол $\alpha > 0$, такой, что линии $p_1q'_1$ и $p_2q'_2$ параллельны.*

Доказательство. Для $i = 1, 2$ справедливо

$$\begin{aligned} u_i &= x'_i \cos \alpha - y'_i \sin \alpha; \\ v_i &= x'_i \sin \alpha + y'_i \cos \alpha. \end{aligned} \quad (\text{П1.8})$$

Если в результате поворота рассматриваемые линии остаются параллельными, то их наклоны одинаковы:

$$(y_1 - v_1)/(x_1 - u_1) = (y_2 - v_2)/(x_2 - u_2). \quad (\text{П1.9})$$

(Возможна ситуация, когда эти линии параллельны оси y , тогда знаменатели дробей оказываются равными нулю. Как будет показано, при этом решение также единственное.)

³Прим. перев. Предполагается, что точка пересечения плоскостей π_1, π_2 и π_3 (когда она существует) совпадает с началом фиксированной системы координат.

Используя выражения (П1.8) для u и v и учитывая при этом, что $y'_i = y_i$ для $i = 1, 2$, получаем

$$\frac{y_1 - x'_1 \sin \alpha - y_1 \cos \alpha}{x_1 - x'_1 \cos \alpha + y_1 \sin \alpha} = \frac{y_2 - x'_2 \sin \alpha - y_2 \cos \alpha}{x_2 - x'_2 \cos \alpha + y_2 \sin \alpha}. \quad (\text{П1.10})$$

Это соотношение сводится к уравнению

$$a \sin \alpha + b \cos \alpha = b, \quad (\text{П1.11})$$

где $a = x_1 x'_2 - x'_1 x_2$; $b = x_1 y_2 + x'_1 y_2 - y_1 x'_2$.

Для заданных a и b это уравнение имеет точно одно решение для α , которое определяется

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= 2ab/(a^2 + b^2); \\ \cos \alpha &= (b^2 - a^2)/(a^2 + b^2). \end{aligned} \quad (\text{П1.12})$$

Только в случае, когда одновременно a и b равны нулю, отсутствует единственное решение для (П1.12). При этом из (П1.11) следуют два уравнения относительно x'_1 и x'_2 . Если эти уравнения независимы, то их решение $x'_1 = -x_1$ и $x'_2 = -x_2$ противоречит условию леммы о том, что точки q_1 и q_2 не являются отражением точек p_1 и p_2 относительно оси y . При этом справедливо соотношение $x_1/x_2 = y_1/y_2 = x'_1/x'_2$, которое противоречит предположению о коллинеарности. Если существует поворот β , обращающий в нуль знаменатели в (П1.9), то β всё же является решением, и единственным, уравнения (П1.11) ♦

Лемма 2. *Если проекции двух объектов O и O' на фронтальную плоскость совпадают и если это совпадение сохраняется при повороте обоих объектов на один и тот же угол ψ (ψ меньше 180°) относительно вертикальной оси, то объекты O и O' конгруэнтны. Доказательство этого утверждения очевидно и опускается.*

Наша цель состоит в том, чтобы установить единственность интерпретации для конфигурации (O, A, B, C) , вращающейся относительно некоторой фиксированной оси. Пусть ось вращения совпадает с осью z системы координат с началом в точке O и пусть плоскость (y, z) представляет собой плоскость изображения. Если интерпретация рассматриваемого объекта $\Omega = (O, A, B, C)$ не единственная, то существует объект $\Omega' = (O, A', B', C')$, такой, что его повороты отличаются от поворотов объекта Ω , но три проекции объектов Ω и Ω' совпадают (Согласно лемме 2, если повороты одинаковые, то эти объекты конгруэнтны.)

Предположим, что между первым и вторым изображениями объект Ω поворачивается на угол $\alpha_1 \neq 0$, а объект Ω' — на угол β_1 . Предположим также, что между вторым и третьим изображениями объект Ω поворачивается на угол $\alpha_2 \neq 0$, а объект Ω' — на угол β_2 . При поворотах проекции объектов Ω и Ω' на плоскость изображения (y, z) совпадают. Пусть $p_1 = (x_1, y_1)$ и $p_2 = (x_2, y_2)$ — проекции соответственно точек A и B на плоскость (x, y) , а $q_1 = (x'_1, y'_1)$ и $q_2 = (x'_2, y'_2)$ — проекции соответственно точек A' и B' на ту же плоскость. Без потери общности можно считать, что точки p_1, p_2 и точки q_1, q_2 удовлетворяют требованиям леммы 1 (поскольку такие две пары должны существовать, если не для проекций точек A, B и A', B' , то для проекций точек A, C и A', C').

Утверждение: $\alpha_2 = \beta_2$.

Доказательство: между первым и вторым изображениями объект Ω (т. е. p_1 и p_2) поворачивается на угол α_1 , объект Ω' (т. е. q_1 и q_2) поворачивается на угол β_1 , а траектории p_1q_1 и p_2q_2 остаются параллельными оси x . Если бы объект Ω был неподвижным, а объект Ω' был бы повернут на угол $\beta_1 - \alpha_1$, то эти траектории остались бы параллельными друг другу (хотя и не параллельными оси x). В соответствии с леммой 1 существует единственный угол, для которого это произойдёт. Назовём этот угол ψ , тогда $\beta_1 - \alpha_1 = \psi$. Между первым и третьим изображениями объект Ω поворачивается на угол $\alpha_1 + \alpha_2$, объект Ω' — на угол $\beta_1 + \beta_2$, а в результате траектории опять оказываются параллельными. Аналогично из существования единственного угла ψ следует, что $(\beta_1 + \beta_2) - (\alpha_1 + \alpha_2) = \psi$. Но поскольку $\beta_1 - \alpha_1 = \psi$, то $\beta_2 = \alpha_2$. Таким образом, при совместном вращении обоих объектов между вторым и третьим изображениями сохраняется совпадение их проекций. В соответствии с леммой 2 эти объекты конгруэнтны $\blacklozenge$

Вышеприведённое доказательство предлагает метод для реального вычисления трёхмерной структуры по трём ортогональным проекциям. Эти вычисления должны основываться на измеримых величинах, представляющих собой двухмерные координаты четырёх точек на трёх изображениях, на которых заданы соответственно системы координат (p_i, q_i) для $i = 1, 2, 3$. В уравнениях (П1.5) эти величины используются для определения образующих пирамиду единичных векторов $\mathbf{u}_{ij}$. Если пирамида не вырождается в линию, то для последующего определения трёхмерной конфигурации уже достаточно двух изображений. Положение точки в пространстве можно найти как пересечение перпендикуляров, восстановленных из проекций этой точки на соответствующие две плоскости. Рассмотренное доказательство не даёт способа определения структуры в вырожденном случае, но её можно непосредственно определить, используя очевидные тригонометрические соотношения [Ульман, 1977а, приложение 2]. Существуют и другие алгоритмы, в большей степени удовлетворяющие требованию биологической осуществимости (см. разд. 3.3), но они не будут здесь обсуждаться.

2. Восстановление структуры по перспективным проекциям

Проблема, которая здесь рассматривается, состоит в вычислении структуры и движения по перспективным проекциям. Даются два *моментальных снимка*, соответствующих перспективным изображениям движущегося сохраняющего форму объекта, который содержит некоторое число идентифицируемых характерных точек. Предполагается, что уже известно соответствие между этими двумя картинками.

Следует заметить, что структуру и сдвиг можно определить по таким изображениям только с точностью до масштабного множителя. Нельзя сказать определённо, является ли объект *маленьким и расположенным близко* или *большим и расположенным далеко*. Более точно, пусть O — некоторый объект (набор трёхмерных координат x_i, y_i, z_i), который подвергается сохраняющему форму преобразованию $R + T$, где R — поворот, а T — сдвиг. Перспективные проекции этого движущегося объекта не отличимы от объекта sO (набора трёхмерных координат sx_i, sy_i, sz_i), который также подвергается сохраняющему форму преобразованию

$R + cT$.

Сначала рассматривается случай, когда движение наблюдаемого объекта ограничивается комбинациями поворотов относительно вертикальной оси и произвольных сдвигов, затем — случай чистого сдвига. Новизна предлагаемого подхода заключается в том, что указанные случаи сводятся к решению единственного уравнения, заданного в явной форме. Произвольное движение обсуждаться не будет. Для дальнейшего ознакомления см. работу [Ульман, 1977а, приложение 3].

Случай поворота относительно вертикальной оси. Структура и движение восстанавливаются, если в каждый момент работать с тремя точками. Пусть эти три точки имеют координаты (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) и (x_3, y_3, z_3) и подвергаются общему для них сохраняющему форму преобразованию $R + T$, где R — поворот на θ градусов относительно вертикальной оси z , а T — вектор сдвига $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$. Координаты i' -й точки, получающейся из i -й точки в результате указанного преобразования, имеют вид

$$\begin{aligned}x'_i &= x_i \cos \theta - y_i \sin \theta + \Delta x; \\y'_i &= x_i \sin \theta + y_i \cos \theta + \Delta y; \\z'_i &= z_i + \Delta z.\end{aligned}\tag{П2.1}$$

Хотя координаты (x_i, y_i, z_i) не восстанавливаются по изображению, но всё же можно определить $\varphi_i = x_i/y_i$ (смещение) и $\eta_i = z_i/y_i$ (высота). В результате сохраняющего форму преобразования смещение и высота становятся равными соответственно

$$\begin{aligned}\varphi'_i &= x'_i/y'_i = (x_i \cos \theta - y_i \sin \theta + \Delta x)/(x_i \sin \theta + y_i \cos \theta + \Delta y); \\ \eta'_i &= z'_i/y'_i = (z_i + \Delta z)/(x_i \sin \theta + y_i \cos \theta + \Delta y).\end{aligned}\tag{П2.2}$$

Если подставить в (П2.2) вместо x_i и z_i соответственно $x_i = \varphi_i y_i$ и $z_i = \eta_i y_i$, то останутся семь неизвестных параметров: y_1, y_2, y_3 (определяющие структуру) и $\theta, \Delta x, \Delta y$ и Δz (определяющие движение). Поскольку интерпретация осуществляется с точностью до масштабного множителя, реально имеется только шесть неизвестных, которые нужно определить, и шесть (нелинейных) уравнений: три для смещения и три для высоты. Громоздкие выкладки сводят эти шесть уравнений в единственное уравнение только относительно θ :

$$\begin{aligned}\alpha_3 \beta_1 \beta_2 (\varphi'_1 - \varphi'_2) + \alpha_2 \beta_1 \beta_3 (\varphi'_3 - \varphi'_1) + \alpha_1 \beta_2 \beta_3 (\varphi'_2 - \varphi'_3) = \\ = \alpha_1 \alpha_2 \beta_3 (\eta'_2 - \eta'_1) + \alpha_1 \alpha_3 \beta_2 (\eta'_1 - \eta'_3) + \alpha_2 \alpha_3 \beta_1 (\eta'_3 - \eta'_2),\end{aligned}\tag{П2.3}$$

где $\alpha_i = \varphi'_i \varphi_i \sin \theta + \varphi'_i \cos \theta + \varphi_i \cos \theta + \sin \theta$; $\beta_i = \eta'_i \varphi_i \sin \theta + \eta'_i \cos \theta - \eta_i$.

После большого числа утомительных операций умножения, приведения подобных членов и упрощения уравнение (П2.3) принимает вид

$$A \sin^2 \theta + B \cos^2 \theta + C \cos \theta \sin \theta + D \sin \theta + E \cos \theta = 0.\tag{П2.4}$$

Уравнение (П2.4) будет называться *полярным уравнением*.

Далее приводятся коэффициенты этого уравнения — A , B , C , D и E . Выражения для них довольно сложные, однако они полностью выражаются через измеряемые значения φ_i и η_i . В этих выражениях можно сделать некоторые упрощения, если выбрать соответствующим образом систему координат, например если ось y выбрать так, что $\varphi_1 = \eta_1 = 0$; A — коэффициент при $\sin^2 \theta$:

$$\begin{aligned} A = & ((1 + \varphi_1 \varphi'_1) \eta'_2 \eta_3 (1 + \varphi_2 \varphi'_3)) \\ & - ((1 + \varphi_1 \varphi'_1) \eta_2 \eta'_3 (1 + \varphi'_2 \varphi_3)) \\ & + ((1 + \varphi_2 \varphi'_2) \eta_1 \eta'_3 (1 + \varphi'_1 \varphi_3)) \\ & - ((1 + \varphi_2 \varphi'_2) \eta'_1 \eta_3 (1 + \varphi_1 \varphi'_3)) \\ & + ((1 + \varphi_3 \varphi'_3) \eta'_1 \eta_2 (1 + \varphi_1 \varphi'_2)) \\ & - ((1 + \varphi_3 \varphi'_3) \eta_1 \eta'_2 (1 + \varphi'_1 \varphi_2)). \end{aligned}$$

B — коэффициент при $\cos^2 \theta$:

$$\begin{aligned} B = & (\eta'_2 \eta_3 (\varphi'_1 - \varphi_1) (\varphi'_3 - \varphi_2)) \\ & + (\eta_2 \eta'_3 (\varphi'_1 - \varphi_1) (\varphi_3 - \varphi'_2)) \\ & + (\eta_1 \eta'_3 (\varphi'_2 - \varphi_2) (\varphi'_1 - \varphi_3)) \\ & + (\eta'_1 \eta_3 (\varphi'_2 - \varphi_2) (\varphi_1 - \varphi'_3)) \\ & + (\eta'_1 \eta_2 (\varphi'_3 - \varphi_3) (\varphi'_2 - \varphi_1)) \\ & + (\eta_1 \eta'_2 (\varphi'_3 - \varphi_3) (\varphi_2 - \varphi'_1)). \end{aligned}$$

C — коэффициент при $\cos \theta \sin \theta$:

$$\begin{aligned}
C = & (\eta'_2 \varphi'_1 \varphi_2 \varphi'_3 (\eta_3 - \eta_1)) \\
& + (\eta'_1 \varphi_1 \varphi'_2 \varphi'_3 (\eta_3 - \eta_2)) \\
& + (\eta'_3 \varphi'_1 \varphi'_2 \varphi_3 (\eta_1 - \eta_2)) \\
& + (\eta_1 \varphi'_1 \varphi_2 \varphi_3 (\eta'_2 - \eta'_3)) \\
& + (\eta_2 \varphi_1 \varphi'_2 \varphi_3 (\eta'_3 - \eta'_1)) \\
& + (\eta_3 \varphi_1 \varphi_2 \varphi'_3 (\eta'_1 - \eta'_2)) \\
& + (\eta_1 \varphi'_2 (\varphi_2 - \varphi'_1) (1 + \varphi_3 \varphi'_3)) \\
& + (\eta_1 \eta_2 (\varphi'_2 - \varphi_1) (1 + \varphi_3 \varphi'_3)) \\
& + (\eta'_1 \eta_3 (\varphi_1 - \varphi'_3) (1 + \varphi_2 \varphi'_2)) \\
& + (\eta_1 \eta'_3 (\varphi'_1 - \varphi_3) (1 + \varphi_2 \varphi'_2)) \\
& + (\eta_2 \eta'_3 (\varphi_3 - \varphi'_2) (1 + \varphi_1 \varphi'_1)) \\
& + (\eta'_2 \eta_3 (\varphi'_3 - \varphi_2) (1 + \varphi_1 \varphi'_1)) \\
& + ((\varphi_3 - \varphi'_3) (\eta_1 \eta'_2 - \eta'_1 \eta_2)) \\
& + ((\varphi_2 - \varphi'_2) (\eta_3 \eta'_1 - \eta'_3 \eta_1)) \\
& + ((\varphi_1 - \varphi'_1) (\eta_2 \eta'_3 - \eta'_2 \eta_3)).
\end{aligned}$$

D — коэффициент при $\sin \theta$:

$$\begin{aligned}
D = & ((1 + \varphi_1 \varphi'_1) ((\eta'_2 \eta'_3 \varphi_2) + (\eta_2 \eta_3 \varphi'_2))) \\
& - ((1 + \varphi_1 \varphi'_1) ((\eta'_2 \eta'_3 \varphi_3) + (\eta_2 \eta_3 \varphi'_3))) \\
& + ((1 + \varphi_2 \varphi'_2) ((\eta'_1 \eta'_3 \varphi_3) + (\eta_1 \eta_3 \varphi'_3))) \\
& - ((1 + \varphi_2 \varphi'_2) ((\eta'_1 \eta'_3 \varphi_1) + (\eta_1 \eta_3 \varphi'_1))) \\
& + ((1 + \varphi_3 \varphi'_3) ((\eta'_1 \eta'_2 \varphi_1) + (\eta_1 \eta_2 \varphi'_1))) \\
& - ((1 + \varphi_3 \varphi'_3) ((\eta'_1 \eta'_2 \varphi_2) + (\eta_1 \eta_2 \varphi'_2))).
\end{aligned}$$

E — коэффициент при $\cos \theta$:

$$\begin{aligned}
E = & ((\varphi_1 - \varphi'_1) \eta_2 \eta_3 (\varphi'_3 - \varphi'_2)) \\
& + ((\varphi_1 - \varphi'_1) \eta'_2 \eta'_3 (\varphi_3 - \varphi_2)) \\
& + ((\varphi_2 - \varphi'_2) \eta_1 \eta_3 (\varphi'_1 - \varphi'_3)) \\
& + ((\varphi_2 - \varphi'_2) \eta'_1 \eta'_3 (\varphi_1 - \varphi_3)) \\
& + ((\varphi_3 - \varphi'_3) \eta_1 \eta_2 (\varphi'_2 - \varphi'_1)) \\
& + ((\varphi_3 - \varphi'_3) \eta'_1 \eta'_2 (\varphi_2 - \varphi_1)).
\end{aligned}$$

Число решений полярного уравнения. Полученное полярное уравнение можно преобразовать в уравнение четвёртой степени относительно $\sin \theta$, отсюда следует, что для $\sin \theta$

имеется не более четырёх решений. Два изображения трёх точек не определяют единственным образом решение для θ и, следовательно, структуру.

Один из возможных способов получения единственного решения заключается в использовании полярного уравнения для более сложных ситуаций, нескольких триплетов точек, и затем в исследовании множеств найденных решений для различных триплетов. Если пересечение этих множеств содержит единственное решение, то оно выбирается как искомое значение θ . Машинная реализация позволила испытать полярное уравнение на большом числе примеров движущихся объектов и показала, что правильный ответ обычно можно найти по не менее чем двум изображениям четырёх точек. Ниже приводится иллюстрация того, как определяется единственное решение.

Были даны два изображения объекта, содержащего пять точек. Начальные координаты этих точек составляли: $P_1 = (50, 200, 25)$; $P_2 = (20, 300, 60)$; $P_3 = (-10, 100, 15)$; $P_4 = (70, 160, -10)$; $P_5 = (-30, 230, -40)$.

Преобразование заключалось в повороте R ($\theta = 30^\circ$) и в сдвиге T ($\Delta x = 15$; $\Delta y = 30$; $\Delta z = 20$).

Решения полярного уравнения для точек P_1 , P_2 и P_3 были равны $11,5$ и 30° , а для точек P_1 , P_2 и P_4 — $2,3$; $20,1$ и 30° . Истинный поворот уже можно было определить, так как только решение, равное 30° , появлялось в обоих множествах решений. Применение полярного уравнения к точкам P_1 , P_2 и P_5 дало результат, равный $-13,4$ и 30° , подтверждающий предыдущее решение.

Восстановление структуры и сдвигов. После того как определён угол поворота θ , можно также вычислить структуру и сдвиги объекта. Напомним, что в случае перспективной проекции решение получается с точностью до масштабного множителя. Примем здесь в качестве единицы измерения расстояния для структуры и сдвига y_1 (т.е. глубину первой точки), поэтому вычисленное y_2 на самом деле является отношением между y_2 и y_1 . То же справедливо и для других параметров.

Вычисление сдвига. Сдвиг в глубину Δy можно найти по любой из точек P_i по формуле

$$\Delta y = (\alpha_i \beta_1 - \alpha_1 \beta_i) / [\alpha_i (\eta'_i - \eta'_1) - \beta_i (\varphi'_i - \varphi'_1)], \quad (\text{П2.5})$$

откуда $\Delta x = \alpha_1 + \varphi'_1 \Delta y$; $\Delta z = \beta_1 + \eta'_1 \Delta y$.

Вычисление структуры. Координаты глубины для точек P_i получаются с помощью уравнения

$$y_i = [\beta_1 + \Delta y (\eta'_i - \eta'_1)] / \beta_i, \quad (\text{П2.6})$$

откуда можно найти x_i и z_i , зная выражения для φ_i и η_i .

Применение полярного уравнения. Предположим, что делаются аэрофотоснимки некоторой местности. Если оптическая ось фотокамеры принадлежит некоторой плоскости (например, камера помещена в самолёт, осуществляющий горизонтальный полёт по прямой, или в спутник, находящийся на круговой орбите), то движение местности относительно камеры под-

падает под категорию z -вращения и сдвигов. Следовательно, с помощью полярного уравнения наблюдаемая местность может быть отображена (с точностью до масштабного коэффициента) по двум снимкам, *даже если отсутствуют данные о траектории камеры или о её положении относительно этой траектории*. Интересно отметить, что получаемая в результате информация почти столь же полна, как и при стереоскопическом отображении, хотя ни положение, ни ориентация камеры не известны (они определяются в процессе вычислений).

Случай чистого сдвига. Отсутствие поворота при движении объекта приводит с учётом перспективы к особенно простым вычислениям. Случай движения в глубину не является исключением: как любой другой чистый сдвиг, его легко вычислить. Если отсутствует поворот ($\theta = 0$), то полярное уравнение принимает вид $B + E = 0$. Это простое соотношение можно применить в качестве *теста* на чистый сдвиг, полезность которого зависит от того, можно ли это уравнение (назовём его *тестом на сдвиг*) надёжно использовать для выявления чистого сдвига. Полярное уравнение гарантирует, что в случае, когда некоторое множество точек действительно участвует в чистом сдвиге, каждый триплет будет удовлетворять тесту на сдвиг. Обратное, однако, не обязательно верно. Точки могут удовлетворять тесту, не будучи подвергнутыми чистому сдвигу. Применение теста к упомянутым примерам показало, что он имеет высокую надёжность даже для нескольких точек. (Действительно, необходимое число точек зависит от точности вычислений — в использовавшейся машинной реализации обычно было достаточно четырёх точек.)

Вычисление структуры. Для $\theta = 0$ коэффициенты α_i и β_i принимают простую форму: $\alpha_i = \varphi'_i - \varphi_i$ и $\beta_i = \eta'_i - \eta_i$. Если изменение φ_i между двумя картинками обозначить как $\delta\varphi_i = \varphi'_i - \varphi_i$ и если аналогичным способом обозначить изменение η_i , наконец, если принять, что $\Delta\varphi_i = \varphi'_i - \varphi'_1$ и $\Delta\eta_i = \eta'_i - \eta'_1$, то в таких обозначениях структура задаётся уравнением⁴

$$y_i = (\delta\eta_i \Delta\varphi_2 - \delta\varphi_i \Delta\eta_2) / (\delta\eta_2 \Delta\varphi_2 - \delta\varphi_2 \Delta\eta_2). \quad (\text{П2.7})$$

Заметим, что структура определяется только относительными величинами. Действительные положения точек несущественны, так как решение основывается только на расстояниях между точками и на их смещениях между двумя моментальными снимками.

⁴*Прим. ред.* В русском издании (П2.7) напечатана с индексом 1 в числителе: $y_i = (\delta\eta_1 \Delta\varphi_2 - \delta\varphi_1 \Delta\eta_2) / (\delta\eta_2 \Delta\varphi_2 - \delta\varphi_2 \Delta\eta_2)$. Это, по-видимому, неразличённый при переводе индекс i (в английском оригинале на этом месте плохое качество печати, где i и 1 неотличимы); общий вид формулы требует i , напечатанное соответствует частному случаю $i = 1$. Нормировка — на вторую точку ($y_2 = 1$).